

Module M204 - Developpement Front-End

Session 09 : React Router - Fondamentaux

Objectifs de la Session

A la fin de cette session, vous serez capable de :

- Comprendre le concept de routage dans une SPA
- Installer et configurer React Router
- Créer des routes de base avec Routes et Route
- Implementer la navigation avec Link et NavLink
- Créer un menu de navigation fonctionnel

1 Qu'est-ce que le Routage ?

1.1 Definition

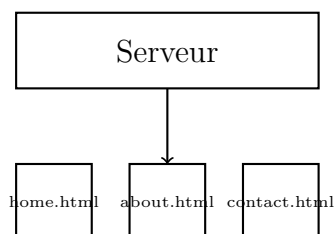
Le **routage** est la capacité d'afficher différentes pages à l'utilisateur en fonction de l'URL. Dans une application web traditionnelle (MPA - Multi Page Application), chaque page correspond à un fichier HTML différent servi par le serveur.

Dans une **SPA (Single Page Application)** comme React, il n'y a qu'un seul fichier HTML (`index.html`). Le routage est géré côté client par JavaScript, ce qui permet :

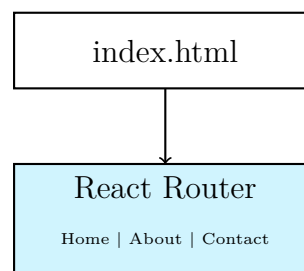
- Navigation sans rechargement de page
- Transitions fluides entre les vues
- Meilleure expérience utilisateur
- Performance améliorée

1.2 SPA vs MPA

MPA (Multi Page)



SPA (Single Page)



Important

Par défaut, React ne vient **pas** avec un système de routage. Il faut installer la bibliothèque `react-router-dom`.

2 Installation de React Router

2.1 Créer un projet React avec Vite

```
1 # Créer le projet
2 npm create vite@latest mon-app-router -- --template react
3
4 # Accéder au dossier
5 cd mon-app-router
6
7 # Installer les dépendances
8 npm install
9
10 # Installer React Router
11 npm install react-router-dom
```

2.2 Structure recommandée

```
src/
  components/
    layout/ (pour composants réutilisables dans le layout de la page)
      Header.jsx
      Footer.jsx
      Navbar.jsx
    (les autres composants spécifiques)
      Card.jsx
      ProductList.jsx
      .
      .
  pages/ (pour les pages principales)
    Home.jsx
    About.jsx
    Products.jsx
    Contact.jsx
  App.jsx
  main.jsx
```

3 Configuration du Router

3.1 BrowserRouter

Le composant `BrowserRouter` doit envelopper toute l'application. Il utilise l'API History de HTML5 pour gerer l'URL.

main.jsx :

```
1 import React from 'react'
2 import ReactDOM from 'react-dom/client'
3 import { BrowserRouter } from 'react-router-dom'
4 import App from './App'
5 import './index.css'
6
7 ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
8   <React.StrictMode>
9     <BrowserRouter>
10       <App />
11     </BrowserRouter>
12   </React.StrictMode>
13 )
```

Erreur Frequente

Si vous oubliez `<BrowserRouter>`, vous obtiendrez l'erreur :
`useNavigate() may be used only in the context of a <Router> component`

3.2 Routes et Route

Dans `App.jsx`, définissez vos routes :

```
1 import { Routes, Route } from 'react-router-dom'
2 import Home from './pages/Home'
3 import About from './pages/About'
4 import Products from './pages/Products'
5 import Contact from './pages/Contact'
6
7 function App() {
8   return (
9     <div>
10       <Routes>
11         <Route path="/" element={<Home />} />
12         <Route path="/about" element={<About />} />
13         <Route path="/products" element={<Products />} />
14         <Route path="/contact" element={<Contact />} />
15       </Routes>
16     </div>
17   )
18 }
19
20 export default App
```

Syntaxe React Router v6

- `<Routes>` remplace `<Switch>` (v5)
- `element={<Component />}` remplace `component={Component}`
- L'attribut `exact` n'est plus nécessaire (matching exact par défaut)

4 Navigation

4.1 Link vs balise `<a>`

Ne jamais utiliser la balise `<a>` pour la navigation interne ! Elle provoque un rechargement complet de la page.

```
1 // MAUVAIS - recharge la page
2 <a href="/about">About</a>
3
4 // BON - navigation SPA
5 import { Link } from 'react-router-dom'
6 <Link to="/about">About</Link>
```

4.2 NavLink avec classe active

NavLink est comme Link mais avec une gestion automatique de la classe active :

```
1 import { NavLink } from 'react-router-dom'
2
3 function Navbar() {
4   return (
5     <nav>
6       <NavLink
7         to="/"
8         className={({ isActive }) => isActive ? 'active' : ''}
9       >
10        Accueil
11      </NavLink>
12
13      <NavLink
14        to="/about"
15        className={({ isActive }) => isActive ? 'active' : ''}
16      >
17        A Propos
18      </NavLink>
19
20      <NavLink
21        to="/products"
22        className={({ isActive }) => isActive ? 'active' : ''}
23      >
24        Produits
25      </NavLink>
26    </nav>
```

```
27 )  
28 }
```

4.3 CSS pour le lien actif

```
1  /* Navbar.css */  
2  nav {  
3    display: flex;  
4    gap: 20px;  
5    padding: 15px;  
6    background: #333;  
7  }  
8  
9  nav a {  
10   color: white;  
11   text-decoration: none;  
12   padding: 10px 15px;  
13 }  
14  
15 nav a.active {  
16   background: #007bff;  
17   border-radius: 5px;  
18 }  
19  
20 nav a:hover {  
21   background: #555;  
22   border-radius: 5px;  
23 }
```

5 Exemple Complet

5.1 Composant Navbar.jsx

```
1  import { NavLink } from 'react-router-dom'  
2  import './Navbar.css'  
3  
4  function Navbar() {  
5    const linkClass = ({ isActive }) =>  
6      isActive ? 'nav-link active' : 'nav-link'  
7  
8    return (  
9      <nav className="navbar">  
10        <div className="logo">Shop.ma</div>  
11        <ul className="nav-links">  
12          <li><NavLink to="/" className={linkClass}>Accueil</NavLink>  
13            </li>  
14          <li><NavLink to="/products" className={linkClass}>Produits  
15            </NavLink></li>  
16        </ul>  
17      </nav>  
18    )  
19  }
```

```
14     <li><NavLink to="/about" className={linkClass}>A Propos</  
      NavLink></li>  
15     <li><NavLink to="/contact" className={linkClass}>Contact</  
      NavLink></li>  
16   </ul>  
17 </nav>  
18 )  
19 }  
20  
21 export default Navbar
```

5.2 App.jsx avec Layout

```
1 import { Routes, Route } from 'react-router-dom'  
2 import Navbar from './components/layout/Navbar'  
3 import Footer from './components/layout/Footer'  
4 import Home from './pages/Home'  
5 import Products from './pages/Products'  
6 import About from './pages/About'  
7 import Contact from './pages/Contact'  
8  
9 function App() {  
10   return (  
11     <div className="app">  
12       <Navbar />  
13  
14       <main className="container">  
15         <Routes>  
16           <Route path="/" element={<Home />} />  
17           <Route path="/products" element={<Products />} />  
18           <Route path="/about" element={<About />} />  
19           <Route path="/contact" element={<Contact />} />  
20         </Routes>  
21       </main>  
22  
23       <Footer />  
24     </div>  
25   )  
26 }  
27  
28 export default App
```

6 Resume - Syntaxe a Retenir

Syntaxe pour Examen (Papier)

1. Import :

```
1 import { BrowserRouter, Routes, Route, Link, NavLink } from 'react-router-dom'
```

2. main.jsx :

```
1 <BrowserRouter>
2   <App />
3 </BrowserRouter>
```

3. Definition des routes :

```
1 <Routes>
2   <Route path="/" element={<Home />} />
3   <Route path="/about" element={<About />} />
4 </Routes>
```

4. Navigation :

```
1 <Link to="/about">About</Link>
2 <NavLink to="/about" className={({isActive}) => isActive ? 'active' : ''>
3   About
4 </NavLink>
```

Ressources

- React Router Documentation : <https://reactrouter.com/>
- React Documentation : <https://react.dev/>
- W3Schools React Router : https://www.w3schools.com/react/react_router.asp
- GeeksForGeeks React Router : <https://www.geeksforgeeks.org/reactjs-router/>
- FreeCodeCamp Tutorial : <https://www.freecodecamp.org/news/react-router-tutorial/>